

Глава 14. Элементы векторной алгебры

§73. Задачи по векторной алгебре

Звёздочкой (*) отмечены задачи повышенной трудности — как в оригинале.

1. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; -1)$, $\vec{b}(-3; 2; 0)$, $\vec{c}(0; 2; 5)$, $\vec{d}(8; 0; 0)$. Записать разложение этих векторов по координатным (базисным) векторам $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

2. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; -3)$, $\vec{b}(0; 1; 3)$, $\vec{c}(-2; 3; 1)$, $\vec{d}(3; 0; -1)$. Найти координаты векторов $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$, $\vec{s}$, $\vec{m}$:

$$\begin{aligned}\vec{p} &= \vec{a} + \vec{b}, & \vec{q} &= \vec{a} - \vec{b}, & \vec{r} &= 3\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}, \\ \vec{s} &= -\vec{a} + 2\vec{c} - \vec{d}, & \vec{m} &= (2\vec{a} + 3\vec{b}) - (\vec{a} - 2\vec{b}) + 2(\vec{a} - \vec{b}).\end{aligned}$$

3. Найти значения m и n , при которых векторы $\vec{a}(1; m; 3)$ и $\vec{b}(3; 6; n)$ коллинеарны.

4. Найти координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$, если $A(3; -1; 2)$, $B(2; -1; 4)$, $C(1; 2; 5)$.

5. Найти длины векторов $\vec{a}(5; -1; 7)$, $\vec{b}(1; 1; 1)$, $\vec{c}(2\sqrt{3}; -6; 1)$, $\vec{d}(0; 3; 4)$.

6. Найти длину вектора $\overrightarrow{AB}$, если $A(1; -2; 3)$, $B(-1; 0; 2)$.

7. Даны векторы $\vec{a}(3; -1; 0)$, $\vec{b}(-2; 0; 1)$, $\vec{c}(-3; 1; 1)$. Найти:

1) $|\vec{a}| + |\vec{b}|$; 2) $|\vec{a} + \vec{b}|$; 3) $|\vec{a} - \vec{b}|$; 4) $|\vec{a} - \vec{b}|$; 5) $|2\vec{c}|$; 6) $|- \vec{c}|$; 7) $|2\vec{a} - 3\vec{b}|$.

8. Даны точки $A(1; -1; 6)$ и $B(-1; 5; 0)$. Найти расстояние от начала координат $O(0; 0; 0)$ до середины отрезка AB .

9. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; -1)$, $\vec{b}(1; -1; 3)$, $\vec{c}(6; 0; 8)$. Вычислить $\vec{a}\vec{b}$, $\vec{a}\vec{c}$, $\vec{a}\vec{a}$, $\sqrt{\vec{c}\vec{c}}$.

10. Даны векторы $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 5\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Вычислить $\vec{a}\vec{b}$, $\vec{a}\vec{c}$, $\vec{b}\vec{j}$, $\vec{c}\vec{k}$.

11. Вычислить скалярное произведение $\vec{a}\vec{c}$, если $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{c}| = 4$, $\varphi = (\vec{a} \wedge \vec{c}) = \pi/4$.

12. Вычислить скалярное произведение векторов $\vec{a} + \vec{c}$ и $3\vec{a} - 2\vec{c}$, если $|\vec{a}| = 1$, $\varphi = (\vec{a} \wedge \vec{c}) = \pi/3$, $|\vec{c}| = 2$.

13. Вычислить скалярное произведение $(2\vec{a} + 3\vec{c})(2\vec{a} - \vec{c})$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{c}| = 1$, $\varphi = (\vec{a} \wedge \vec{c}) = 2\pi/3$.

14. Определить угол между векторами $\vec{a}(-2; 0; 2)$ и $\vec{b}(-1; 1; 0)$.

15. Определить угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k}$.

16. Найти угол между векторами $-9\vec{a}$ и $\vec{b}/9$, если $\vec{a}(2; 1; -2)$, $\vec{b}(5; -1; 1)$.

17. Даны векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Известно, что $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, а угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 60° . Найти угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{a} + \vec{b}$.

18. Найти косинус угла между векторами $\vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$, если $\vec{a}(1; 2; 1)$, $\vec{b}(2; -1; 0)$.

19. Найти площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{c}$, если $\vec{a}$ и $\vec{c}$ составляют угол 45° и $\vec{a}\vec{c} = 18$.

20. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{p}$ и $\vec{q}$, если векторы $\vec{p}$ и $\vec{q}$ составляют угол 60° и $\vec{p}\vec{q} = 2\sqrt{3}$.

- 21.** Векторы $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ — единичные, угол между ними равен 120° . Найти скалярное произведение $\vec{a}\vec{b}$, если $\vec{a} = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$.
- 22.** При каком значении p векторы $\vec{a}(1; p; -2)$ и $\vec{b}(p; 3; -4)$ взаимно перпендикулярны?
- 23.** Найти угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $\vec{a} = \vec{p} + \vec{q}$, $\vec{b} = 2\vec{p} - \vec{q}$, $|\vec{p}| = 1$, $|\vec{q}| = 2$, $\varphi = (\vec{p} \wedge \vec{q}) = \pi/3$.
- 24.** Векторы $\vec{m}$ и $\vec{n}$ образуют угол в 120° , $|\vec{m}| = 3$, $|\vec{n}| = 5$. Найти $|\vec{m} - \vec{n}|$.
- 25.** При каком значении x векторы $\vec{m} = x\vec{p} + 13\vec{q}$ и $\vec{n} = 2\vec{p} - \vec{q}$ взаимно перпендикулярны, если $|\vec{p}| = 2$, $|\vec{q}| = 1$, $\varphi = (\vec{p} \wedge \vec{q}) = 2\pi/3$?
- 26.** Какой угол образуют единичные векторы $\vec{m}$ и $\vec{n}$, если векторы $\vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$, $\vec{b} = 5\vec{m} - 4\vec{n}$ взаимно перпендикулярны?
- 27.** Найти косинусы углов, которые образует с координатными (базисными) векторами вектор $\vec{a}(-7; 6; -6)$.
- 28.** Вычислить углы между вектором $\vec{a}(6; -2; 3)$ и координатными (базисными) векторами $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.
- 29.** Найти углы, периметр и площадь треугольника с вершинами в точках $A(3; -1; 1)$, $B(1; -1; 3)$, $C(-1; 1; 3)$.
- 30.** Даны три ненулевых вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, каждые два из которых неколлинеарны. Найти их сумму, если вектор $\vec{a} + \vec{b}$ коллинеарен вектору $\vec{c}$, а вектор $\vec{b} + \vec{c}$ коллинеарен вектору $\vec{a}$.
- 31.** В треугольнике ABC медианы пересекаются в точке O . Найти сумму векторов $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.
- 32.** Заданы векторы $\vec{OB} = \vec{b}$ и $\vec{OC} = \vec{c}$, где O — точка пересечения медиан треугольника ABC . Найти векторы $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$.
- 33.** Найти острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}(3; 2; 0)$ и $\vec{b}(1; -2; 2)$.
- 34.** Определить величину острого угла между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$ и $\vec{b} = 4\vec{m} + \vec{n}$, если $|\vec{m}| = |\vec{n}| = 1$, $\varphi = (\vec{m} \wedge \vec{n}) = 60^\circ$.
- 35.** Вычислить длины диагоналей параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = 3\vec{p} + \vec{q}$ и $\vec{b} = \vec{p} - 5\vec{q}$, если $|\vec{p}| = \sqrt{2}$, $|\vec{q}| = 2$, $\varphi = (\vec{p} \wedge \vec{q}) = \pi/4$.
- 36.** Вычислить $|\vec{a} + \vec{c}|$, $|\vec{a} - \vec{c}|$, если $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{c}| = 9$, $\varphi = (\vec{a} \wedge \vec{c}) = 120^\circ$.
- 37.** В параллелограмме $ABCD$ даны его вершины $A(1; 0; 1)$, $B(1; 2; 9)$, $C(5; 6; 11)$. Определить координаты четвертой вершины D и угол ABC .
- 38.** Даны векторы $\vec{a}(3; -1; 4)$ и $\vec{b}(1; 2; -6)$. Найти вектор $\vec{c}$, зная, что он перпендикулярен оси Oy и удовлетворяет условиям $\vec{c}\vec{a} = 31$, $\vec{c}\vec{b} = 3$.
- 39.** Найти скалярное произведение $\vec{a}\vec{b}$, если $\vec{a} = 3\vec{x} - 4\vec{y}$, $\vec{b} = \vec{x} + \vec{y}$, $\vec{x} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{y} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.
- 40.** Даны вершины треугольника ABC : $A(2; 1; 7)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(-8; 1; 2)$. Найти его внутренний угол при вершине B .
- 41.** Даны три точки: $A(1; -2; 2)$, $B(2; 1; 0)$, $C(1; 3; -3)$. Найти косинус угла C треугольника ABC .
- 42.** Векторы $\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ и $\vec{b} = \vec{e}_1 - 4\vec{e}_2$ перпендикулярны. Найти угол между единичными векторами $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$.
- 43.** Найти единичный вектор, коллинеарный вектору $\vec{a}(2; -2; -1)$.
- 44.** Найти координаты вектора $\vec{b}$, коллинеарного вектору $\vec{a}(-2; 3)$, если $|\vec{b}| = \sqrt{52}$.

- 45.** Даны две точки: $A(1; 0; 3)$ и $B(-1; 1; 1)$. Найти координаты единичного вектора $\vec{c}(x; y; z)$, коллинеарного вектору $\overrightarrow{AB}$ и одинаково с ним направленного.
- 46.** Найти координаты вектора $\vec{b}$, коллинеарного вектору $\vec{a} = (2; -5)$ и удовлетворяющего условию $\vec{a}\vec{b} = -87$.
- 47.** Найти координаты вектора $\vec{b}$, коллинеарного вектору $\vec{a}(-3; 1; -4)$, если $\vec{a}\vec{b} = 78$.
- 48.** Дан вектор $\vec{a}(1; 3; 4)$. Найти коллинеарный ему вектор с началом в точке $A(1; 2; 8)$ и концом в точке B на плоскости xOy .
- 49.** При каких значениях x и y векторы $\vec{a}(x; -2; 5)$ и $\vec{b}(1; y; -4)$ коллинеарны?
- 50.*** Даны векторы $\vec{a}(6; -8; 5\sqrt{2})$ и $\vec{b}(2; -4; \sqrt{2})$. Найти угол, образованный вектором $\vec{a} - \vec{b}$ с осью Oz .
- 51.** Найти числа α и β , если $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, $\vec{a}(-1; -4)$, $\vec{b}(-2; -2)$, $\vec{c}(-4; 2)$.
- 52.** При каких значениях α и β вектор $\vec{a}(3; -1; \alpha)$ перпендикулярен вектору $\vec{b}(2; \beta; 1)$, если $|\vec{b}| = 3$?
- 53.*** Найти координаты единичного вектора, перпендикулярного векторам $\vec{a}(1; 1; 2)$ и $\vec{b}(2; 1; 1)$.
- 54.*** Найти координаты вектора $\vec{b}$, лежащего в плоскости xOy и перпендикулярного вектору $\vec{a}(1; -2; 5)$, если $|\vec{b}| = 2\sqrt{5}$.
- 55.*** В прямоугольнике $ABCD$, где O — точка пересечения диагоналей, $AB = 12$, $BC = 9$. Найти длину вектора $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AB}$.
- 56.*** Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ единичные; $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол 60° , а вектор $\vec{c}$ им перпендикулярен. Найти длину вектора $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
- 57.*** Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ перпендикулярны, а вектор $\vec{c}$ образует с каждым из них угол 60° . Зная, что $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 6$, вычислить скалярное произведение $(5\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.
- 58.*** Найти координаты единичного вектора $\vec{c}$, перпендикулярного векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $\vec{a} = \vec{i} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$.
- 59.** Даны координаты трех вершин прямоугольника $ABCD$: $A(3; 1; 2)$, $B(0; -1; -1)$, $C(-1; -1; 0)$. Найти координаты вершины D , длину диагонали BD и скалярное произведение $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD})$.
- 60.** Даны координаты вершин прямоугольника $ABCD$: $A(1; -1; 1)$, $B(1; 3; 1)$, $C(4; 3; 1)$, $D(4; -1; 1)$. Найти длину диагонали AC и координаты O — центра прямоугольника.
- 61.*** Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны, а вектор $\vec{c}$ образует с каждым из них угол 120° . Зная, что $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 3$, найти $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2$.
- 62.** Найти проекцию вектора $\vec{a}(4; -3; 7)$ на вектор $\vec{b}(2; 2; 1)$.
- 63.** Найти проекцию вектора $\vec{b} - \vec{c}$ на вектор $\vec{a} + \vec{c}$, если $\vec{b} - \vec{c} = (3; -2; 5)$, $\vec{a} + \vec{c} = (6; 7; 6)$.
- 64.*** Даны векторы $\vec{a}(2; -2; 3)$, $\vec{b}(1; -4; 5)$. Вычислить проекцию вектора $3\vec{a} - \vec{b}$ на вектор $\vec{a} + \vec{b}$.
- 65.*** Найти проекцию вектора $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ на ось, составляющую с координатными осями равные острые углы.
- 66.*** Найти угол между ненулевыми векторами $\vec{a}$ и $\vec{m}$, если $\vec{m} = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$, где $(\vec{a}, \vec{c})$, $(\vec{a}, \vec{b})$ — скалярные произведения.
- 67.*** Найти координаты вектора $\vec{a}$, перпендикулярного векторам $\vec{i} - 2\vec{j}$ и $2\vec{j} - \vec{k}$, если $|\vec{a}| = 6$.

68.* Найти угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 4|\vec{b}|$ и вектор $\vec{a} - 2\vec{b}$ перпендикулярен вектору $\vec{a} + 5\vec{b}$.

69.* Для векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ верно равенство $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. Вычислить $\vec{a}\vec{b} + \vec{b}\vec{c} + \vec{c}\vec{a}$, если $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$, $|\vec{c}| = 9$.

70. В прямоугольном равнобедренном треугольнике проведены медианы из вершин острых углов. Найти величину острого угла между ними.

71. В правильном треугольнике ABC $\vec{AB} = \vec{c}$, $\vec{BC} = \vec{a}$, $\vec{CA} = \vec{b}$. Вычислить $\vec{a}\vec{b} + \vec{b}\vec{c} + \vec{c}\vec{a}$, если длины сторон треугольника равны единице.

72. Векторы $\vec{AB} = -3\vec{i} + 4\vec{k}$ и $\vec{AC} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ служат сторонами треугольника ABC . Найти длину медианы AM и угол между векторами $\vec{AB}$ и $\vec{AM}$.

73. В трапеции $ABCD$ $\angle A = 90^\circ$, боковая сторона BC составляет с большим основанием AB угол 60° , $BC = DC = 2\sqrt{3}$. Найти длину вектора $3\vec{BC} - \vec{BA}$.

74.* Найти координату x точки M , лежащей на оси Ox и одинаково удаленной от точек $A(2; 5; 9)$ и $B(-1; 9; 5)$.

75.* На прямой $2x - 3y + 27 = 0$ найти точку A , равноудаленную от точек $B(-1; -2)$ и $C(6; 5)$.

76.* На оси ординат найти точку C , равноудаленную от точек $A(-2; 1; 5)$ и $B(3; 2; -4)$.

77.* На оси аппликат найти точку D , равноудаленную от точек $A(2; 6; -1)$ и $B(-4; 1; 3)$.

78.* Найти угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $(\vec{a} - 2\vec{b})^2 + (3\vec{a} - \vec{b})^2 = 110$, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$.

79. В треугольнике ABC $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$. Выразить скалярное произведение $(\vec{CA}, \vec{CB})$ через стороны треугольника.

80. В треугольнике ABC с вершинами $A(0; 2; -3)$, $B(1; 4; -2)$, $C(3; 2; 4)$ вычислить длину медианы AM .

81. Даны вершины треугольника: $A(4; 1; -3)$, $B(6; 5; -1)$, $C(2; 2; -1)$. Найти величину внешнего угла при вершине C .

82.* Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный к векторам $\vec{a}(4; 1; -3)$ и $\vec{b}(-3; -1; 1)$, образует с осью ординат острый угол. Найти его координаты, если $|\vec{c}| = \sqrt{30}$.

83.* Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный к векторам $\vec{a}(1; 2; 3)$ и $\vec{b}(3; -2; 1)$, образует с осью Oz тупой угол. Найти его координаты, если $|\vec{c}| = \sqrt{15}$.

84. Написать уравнения окружностей с центром в начале координат и радиусами $r_1 = 1$; $r_2 = 0,5$; $r_3 = \sqrt{3}$; $r_4 = R$.

85. Написать уравнение окружности радиуса r с центром в точке A , если:

1) $A(0; 0)$, $r = 5$; 2) $A(1; 3)$, $r = 2$; 3) $A(-1; -3)$, $r = 4$; 4) $A(-2; 5)$, $r = 7$.

86. Написать уравнение окружности с центром в начале координат, проходящей через точку $B(3; 4)$.

87. Написать уравнение окружности с центром в точке $A(1; -3)$, проходящей через точку $B(2; 3)$.

88. Найти координаты центра и радиус окружности, заданной уравнением:

- 1) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$;
- 2) $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 1$;
- 3) $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$;
- 4) $x^2 - 4x + y^2 - 2y - 11 = 0$;
- 5) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 6 = 0$.

- 89.*** Написать уравнение окружности, проходящей через точки $M(-1; 4)$ и $N(5; 6)$, если ее центр лежит на прямой $y = x - 1$.
- 90.*** Вектор $\vec{a}$, коллинеарный вектору $\vec{b} = (-1; 2; -2)$, образует с осью Oz острый угол. Зная, что $|\vec{a}| = 129$, найти его координаты.
- 91.*** Найти вектор $\vec{c}$, зная, что он перпендикулярен векторам $\vec{a}(2; 3; -1)$, $\vec{b}(1; -2; 3)$ и удовлетворяет условию $\vec{c}(2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = -6$.
- 92.*** Два вектора $\vec{a}(-7; 6; -6)$ и $\vec{b}(2; -1; 2)$ приложены к одной точке. Найти координаты вектора $\vec{c}$, направленного по биссектрисе угла между $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $|\vec{c}| = 2\sqrt{66}$.
- 93.*** Найти координаты единичного вектора, лежащего на биссектрисе угла, образованного векторами $\vec{a}(-2; 3; 6)$ и $\vec{b}(6; -7; -6)$.
- 94.*** Найти координаты единичного вектора $\vec{a}$, перпендикулярного вектору $\vec{b} = (-1; 2; 2)$ и образующего равные углы с векторами $\vec{i}$ и $\vec{j}$.
- 95.*** Вектор $\vec{a}$, у которого первая координата положительна и вдвое больше второй, образует с координатным вектором $\vec{k}$ угол 120° . Найти его координаты, если $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$.
- 96.*** В равнобедренном треугольнике медианы, проведенные к боковым сторонам, взаимно перпендикулярны. Найти величину угла при вершине треугольника.
- 97.** Найти угол между диагональю куба и его ребром.